

BÁO CÁO BÀI TẬP: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

THÔNG TIN THỰC HIỆN:

- Họ và tên: Quách Thành Nam
- Mã sinh viên: 25023122

I. Lựa chọn và Phân tích Tác vụ Học tập

Đề ứng dụng AI vào học tập một cách toàn diện, 3 tác vụ sau được lựa chọn dựa trên mức độ phổ biến và tính ứng dụng cao:

- Tóm tắt một tài liệu học thuật (Ví dụ: Bài báo về Biến đổi khí hậu):
 - Mục tiêu: Nắm bắt nhanh gọn các luận điểm chính, số liệu quan trọng và kết luận của một văn bản dài.
 - Thách thức: AI có thể tóm tắt quá sơ sài, làm mất đi các chi tiết mang tính cốt lõi (nuances) hoặc sử dụng sai thuật ngữ chuyên ngành nếu không được hướng dẫn kỹ.
- Giải thích một khái niệm phức tạp (Ví dụ: Công nghệ Blockchain):
 - Mục tiêu: Biến đổi một kiến thức chuyên sâu, trừu tượng thành thông tin dễ tiếp cận, dễ hiểu cho người mới bắt đầu.
 - Thách thức: Cần kiểm soát giọng văn và mức độ chuyên sâu của AI để tránh việc AI dùng chính thuật ngữ phức tạp để giải thích cho một khái niệm phức tạp (vòng lặp biệt ngữ).
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề (Ví dụ: Lịch sử Thế chiến thứ II):
 - Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức để tự kiểm tra (Active Recall), bao gồm nhiều dạng câu hỏi và mức độ tư duy khác nhau.
 - Thách thức: AI thường đưa ra các câu hỏi quá chung chung, dễ đoán, hoặc không cung cấp đủ lý do giải thích cho đáp án đúng/sai.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

- Prompt Cơ bản: Tóm tắt bài viết sau về Biến đổi khí hậu: [Chèn nội dung/Link].
- Prompt Cải tiến: Hãy tóm tắt bài viết về Biến đổi khí hậu sau đây thành 3 đoạn văn. Đoạn 1 nêu nguyên nhân, đoạn 2 nêu hệ quả, và đoạn 3 nêu giải pháp. [Chèn nội dung]
 - Prompt Nâng cao (Áp dụng Role-prompting & Cấu trúc hóa):
Đóng vai một nhà nghiên cứu môi trường học lão luyện. Hãy tóm tắt bài báo cáo học thuật dưới đây cho một sinh viên đại học năm nhất.
Yêu cầu định dạng:
 - Luận điểm chính: (Liệt kê 3 ý cốt lõi bằng bullet point).

- Số liệu nổi bật: (Trích xuất 2 số liệu quan trọng nhất chứng minh cho luận điểm).
 - Tóm tắt nội dung: (Viết 1 đoạn văn khoảng 150 chữ tóm tắt dễ hiểu).
- Văn bản cần tóm tắt: [Chèn nội dung]

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Công nghệ Blockchain)

- Prompt Cơ bản: Blockchain là gì? Giải thích cho tôi.
- Prompt Cải tiến: Hãy giải thích công nghệ Blockchain là gì cho một người không học ngành CNTT. Hãy đưa ra một ví dụ thực tế.
- Prompt Nâng cao (Áp dụng Role-prompting & Chain-of-thought):
Hãy đóng vai một giáo viên công nghệ truyền cảm hứng và giỏi việc sử dụng phép loại suy (analogy). Hãy giải thích khái niệm "Blockchain" cho một học sinh cấp 2.
Hãy suy luận theo từng bước sau:
Bước 1: Bắt đầu bằng một ví dụ quen thuộc trong đời sống hàng ngày (ví dụ: sổ đầu bài của lớp, sổ nợ của tạp hóa...).

Bước 2: Liên kết ví dụ đó với cách hoạt động của các "khối" (block) và "chuỗi" (chain) trong Blockchain.

Bước 3: Nêu ra 2 ưu điểm lớn nhất của Blockchain (tính minh bạch, không thể sửa đổi) dựa trên ví dụ vừa nêu.

Đảm bảo giọng điệu vui vẻ, dễ hiểu và tuyệt đối không dùng thuật ngữ code phức tạp.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Lịch sử Thế chiến thứ II)

- Prompt Cơ bản: Tạo cho tôi một vài câu hỏi để ôn tập về Thế chiến thứ 2.
- Prompt Cải tiến: Tạo cho tôi 5 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 đáp án A, B, C, D) về Thế chiến thứ 2. Ở cuối hãy cung cấp đáp án đúng.
- Prompt Nâng cao (Áp dụng Role-prompting & Few-shot examples):
Đóng vai một chuyên gia khảo thí lịch sử chuyên nghiệp. Hãy tạo một bộ tài liệu ôn tập Flashcard về chủ đề "Thế chiến thứ II" dành cho học sinh chuẩn bị thi Đại học.
Tạo 5 câu hỏi dựa trên ma trận nhận thức từ dễ đến khó (2 câu Nhận biết, 2 câu Thông hiểu, 1 câu Vận dụng).
Yêu cầu định dạng xuất ra là một BẢNG (Table) với các cột: [STT], [Mức độ], [Câu hỏi], [4 Phương án], [Đáp án đúng], [Giải thích chi tiết vì sao đúng].
Ví dụ về cách giải thích: "Đáp án A đúng vì sự kiện Trân Châu Cảng (1941) là giọt nước tràn ly buộc Mỹ phải chính thức tuyên chiến với Nhật Bản, chấm dứt chính sách biệt lập."

III & IV. Thử nghiệm, So sánh Kết quả và Phân tích Hiệu quả

(Chèn ảnh chụp màn hình kết quả chạy 9 prompt tại đây)

Tác vụ	Kết quả Prompt Cơ bản	Kết quả Prompt Cải tiến	Kết quả Prompt Nâng cao
1. Tóm tắt	Thường trả về một khối văn bản dài, thiếu trọng tâm, khó quét thông tin (scan).	Văn bản được chia đoạn rõ ràng hơn, tuy nhiên các ý chính và phụ vẫn bị trộn lẫn.	Vượt trội: Thông tin được cấu trúc thành dạng liệt kê và trích xuất số liệu cụ thể. Tiết kiệm 80% thời gian đọc hiểu cho người học. Giọng văn phù hợp với sinh viên.
2. Giải thích	Định nghĩa giống từ điển/Wikipedia, khô khan, dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành.	Dễ hiểu hơn nhờ có ví dụ, nhưng logic kết nối giữa định nghĩa và ví dụ có thể bị rời rạc.	Vượt trội: Phép loại suy (analogy) giúp não bộ tiếp thu kiến thức mới dựa trên nền tảng cái đã biết. Kỹ thuật Chain-of-thought giúp AI dẫn dắt vấn đề rất mượt mà, logic chặt chẽ.
3. Tạo Quiz	Câu hỏi ngẫu nhiên, không có định dạng rõ ràng, khó dùng để tự test.	Có định dạng trắc nghiệm cơ bản nhưng các phương án gây nhiễu (distractors) thường quá dễ nhận biết.	Vượt trội: Định dạng bảng giúp dễ dàng copy/paste vào Excel, Anki, Quizlet. Việc yêu cầu "Giải thích chi tiết" giúp người học không chỉ biết đúng/sai mà còn thực sự hiểu bản chất lịch sử.

Phân tích nguyên nhân hiệu quả:

Sự khác biệt rõ rệt về chất lượng đầu ra nằm ở mức độ kiểm soát không gian giải pháp (solution space) mà người dùng đặt ra cho AI.

- Prompt cơ bản có không gian giải pháp quá rộng, AI phải tự đưa ra nhiều giả định về đối tượng độc giả và định dạng, dẫn đến kết quả chung chung ("ảo giác" thông tin).
- Prompt nâng cao hiệu quả hơn hẳn nhờ: (1) Cấp cho AI một *hệ quy chiếu* rõ ràng qua Role-prompting (VD: Giáo viên, Chuyên gia khảo thí); (2) Đóng khung

cấu trúc đầu ra (Bảng, Bullet point, Bước 1-2-3); và (3) Cung cấp tiêu chuẩn chất lượng qua Few-shot (VD: mẫu câu giải thích lịch sử).

V. Tổng hợp Nguyên tắc và Mẹo viết Prompt

Qua quá trình thử nghiệm và đối chiếu kết quả, để ứng dụng tối đa sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong học tập, cần áp dụng bộ Nguyên tắc C.R.E.A.T.E:

1. **C - Context & Constraints (Bối cảnh và Giới hạn):** Luôn cho AI biết nó đang giải quyết vấn đề cho ai (Sinh viên, Học sinh cấp 2, Người mới bắt đầu) và những gì **KHÔNG** được làm (VD: Không dùng thuật ngữ phức tạp).
2. **R - Role-playing (Đóng vai):** Khởi đầu prompt bằng việc gán một chuyên môn cho AI (VD: "Đóng vai một giáo sư Vật Lý..."). Điều này giúp AI tự động truy xuất các từ vựng và văn phong phù hợp với lĩnh vực đó.
3. **E - Explicit Formatting (Định dạng Rõ ràng):** Đừng bắt AI tự đoán bạn muốn xem kết quả như thế nào. Yêu cầu rõ: Trình bày dưới dạng bảng, gạch đầu dòng, giới hạn dưới 150 chữ, chia đoạn...
4. **A - Analogy & Examples (Loại suy và Ví dụ - Few-shot):** Khi học khái niệm mới, yêu cầu AI dùng phép loại suy. Khi yêu cầu AI làm một việc phức tạp, cung cấp 1-2 ví dụ mẫu về kết quả mong muốn để AI bắt chước.
5. **T - Thought Process (Dẫn dắt tư duy - Chain-of-thought):** Đối với các khái niệm khó hoặc giải bài tập, yêu cầu AI "Hãy suy nghĩ từng bước một" (Step-by-step) để tăng tính logic và chính xác của câu trả lời.
6. **E - Evaluate & Iterate (Đánh giá và Tinh chỉnh):** Prompt đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Xem việc viết prompt là một cuộc hội thoại liên tục; nếu AI làm chưa tốt phần nào, trực tiếp feedback và yêu cầu sửa đổi ở prompt tiếp theo.